IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité

Note méthodologique : SAE Plan d'expérience

Formation : BUT SD - IUT de Paris - EMS-FI

Module : Sondage

Introduction

Dans le cadre de la SAE *Plan d'expérience*, un groupe de quatre étudiants a analysé les résultats d'une grande enquête sur les pratiques culturelles des étudiants de l'Université Paris Cité. Cette enquête, menée par le Pôle Culture de l'université avec l'aide des étudiants de première année de BUT Science des Données, avait pour objectif de mieux comprendre les habitudes culturelles des étudiants afin d'adapter les offres proposées à leurs besoins.

Pour notre étude, nous avons utilisé plusieurs sources : les réponses au questionnaire disponibles dans un fichier Excel, le questionnaire lui-même, ainsi que des données théoriques sur les effectifs universitaires par cursus, discipline et mobilité pour l'année 2024-2025. Ces informations nous ont permis de définir un axe d'analyse clair et d'exploiter les outils SAS et Excel, notamment la macro Calmar de l'INSEE, afin de redresser les données et obtenir des résultats fiables.

La base de données, sous forme de QCM, contient 2 722 réponses et 82 variables, dont 14 variables décrivant le profil des répondants.

Problématique : Dans quelle mesure les pratiques culturelles des étudiants de l'Université Paris Cité varient-elles selon leur discipline et leur cursus, et quelles tendances générales se dégagent au sein de la population étudiante ?

I. Préparation des données

Nous avons tout d'abord identifié les questions du QCM les plus pertinentes afin d'appuyer nos analyses. Dans notre cas, nous avons retenu le tableau correspondant à la question :

« À quelle fréquence pratiquez-vous ces activités à la maison ? ».

	Très souvent, tous les jours	Souvent, toutes les semaines	Occasionnellement, tous les mois	Rarement tous les ans	Jamais
Regarder un film, une série					
Jouer aux jeux vidéo					
Créer des contenus numériques (codage, blog, story réseaux sociaux...)					
Ecouter de la musique					
Jouer d'un instrument de musique, chanter					
Ecrire pour mon plaisir (journal, projet d'écriture)					
Lire pour mon plaisir					
Activités manuelles (artisanat, DIY, bricolage)					
Arts plastiques (dessin, peinture, photo, sculpture...)					
Cuisiner pour mon plaisir					
Écouter des podcasts					

Nous avons choisi cette question car elle offrait un fort potentiel d'analyse et permettait de gagner du temps en début de projet, compte tenu du nombre limité de séances encadrées. Elle évitait également de passer du temps à regrouper des questions dont l'intérêt aurait pu être limité. Cela nous a conduit à travailler sur une base de données de 7 variables, dont 3 décrivent le profil des répondants.

Pour préparer le redressement des données, nous avons défini les valeurs théoriques nécessaires. Nous avons tenté d'exploiter le plus de variables possibles, mais seules deux variables se sont révélées exploitables : le **cursus** et la **discipline**. Les autres variables n'étaient pas utilisables en raison du manque d'informations dans le questionnaire. Ces deux variables ont donc été retenues pour le redressement.

Cursus	Théoriques 2024-2025
Cursus licence, BUT, PASS, LAS	974 200
Cursus Master	603 500
Cursus Doctorat	53 800
Ensemble	**1 631 500**

Type de la formation du cursus licence	Théoriques 2024-2025
DAEU et capacité en droit	8 300
PASS	25 400
IUT	146 500
Licence Générale	709 100
Licence Professionnelle	25 200
Autres formations du cursus Licence	59 700
Ensemble	**974 200**

Discipline	Théoriques 2024-2025
Droit	253 344
Economie, AES	188 633
Arts, Lettres, Langues, SHS	556 394
Sciences	354 131
Santé	278 998
Ensemble	**1 631 500**

Discipline des nouveaux entrants en 1ère année de cursus licence	Théoriques 2024-2025
Droit	44 900
Economie, AES	28 200
Arts, Lettres, Langues, SHS	95 800
Sciences	51 300
Santé	30 000
STAPS	19 400
Disciplines générales	240 300
IUT	51 100
Interdisciplinaire	500
Ensemble	**561 500**

Etudiants en mobilité internationale	Théoriques 2024-2025
Cursus licence	**96 893**
Europe2	14 568
hors Europe	82 325
Cursus master	**95 052**
Europe	13 620
hors Europe	81 432
Cursus Doctorat	**18 756**
Europe	3 787
hors Europe	14 969
Ensemble	**210 701**

Comme aucun répondant n'était inscrit uniquement en Droit ou uniquement en Économie/AES, la seule catégorie observée étant Droit et Économie, nous avons choisi de fusionner ces deux disciplines.

Concernant les valeurs manquantes, au nombre d'une quarantaine, nous avons décidé de les supprimer, car elles représentaient une proportion faible. De même, environ 600 étudiants appartenaient à une discipline (*Sciences humaines et sociales*) absente des données théoriques. Ces lignes ont donc été exclues, car elles n'étaient pas exploitables pour le redressement.

II. Redressement

Ensuite, nous avons procédé au redressement de l'enquête et à l'attribution de poids individuels grâce à la macro Calmar de l'INSEE, permettant une extrapolation des données. Cette méthode corrige les déséquilibres entre l'échantillon observé et la population de référence, afin que les résultats reflètent mieux l'ensemble des étudiants de l'Université Paris Cité.

Le redressement fonctionne en ajustant les poids initiaux des individus pour que certaines distributions observées correspondent aux marges théoriques connues. Dans notre étude, ces marges ont été définies à partir des effectifs universitaires 2024-2025 selon le cursus et la discipline, variables fiables et représentatives du questionnaire.

La comparaison entre les marges théoriques et l'échantillon montre des déséquilibres, avec des catégories d'étudiants sur-représentées ou sous-représentées. Le redressement permet donc d'améliorer la représentativité des résultats.

var	N	mar1	mar2	mar3	mar4
curs	3	60.00	37.00	3.00	
discip	4	27.00	34.00	22.00	17.00

À partir des tableaux de marges, la macro Calmar a permis d'attribuer un poids individuel à chaque observation de la base de données. L'idée est d'ajuster les poids initiaux pour que, après pondération, les distributions de l'échantillon correspondent aux marges théoriques définies selon le cursus et la discipline.

Chaque étudiant reçoit ainsi un coefficient de pondération, reflétant son importance statistique dans la population cible. Les étudiants appartenant à des catégories sous-représentées dans l'échantillon initial se voient attribuer un poids supérieur à 1, tandis que ceux des catégories sur-représentées ont un poids inférieur à 1.

cursus et discipline

RAPPORT DE CONVERGENCE	
Statut	CALAGE ATTEINT
Nombre d'écarts aux objectifs	0

cursus et discipline

Bilan qualité

M	Methode	Alpha (coefficient du sinus hyperbolique)	Taille de l'échantillon (brut)	Taille de la population (pondéré)	Poids minimum	Poids maximum	Poids moyen	Rapport de poids	Efficacité (sans poids d'entrée)	Temps d'exécution [hh:mm:ss]	Nombre d'itérations
5	SINUS HYPERBOLIQUE	0.5	1414	3027000	728.12997	7894.6541	2140.7355	10.842369	61.574552	0:00:02.4	6

Le calage est atteint, avec zéro écart aux objectifs. Cela signifie que la procédure de redressement s'est déroulée correctement et que les contraintes fixées ont bien été respectées. On peut donc conclure que le redressement a bien tourné et que les poids finaux sont cohérents avec les marges de référence.

Enfin, l'efficacité (sans poids d'entrée) est d'environ 61,7 %. Cette valeur reste satisfaisante dans le cadre d'un calage sur marges et indique un bon équilibre entre la fiabilité des résultats et le respect des contraintes de calage.

Ce processus permet une extrapolation des données, rendant les résultats représentatifs de l'ensemble des étudiants de l'Université Paris Cité. Le rapport de poids d'environ 10,84, montre qu'il reste globalement modéré, ce qui confirme que le redressement est stable et cohérent, et n'introduit pas de distorsion excessive des données initiales.

III. Analyses des données

Hypothèses

Dans la continuité du redressement effectué, l'analyse s'appuie sur deux types d'hypothèses distincts.

Les **hypothèses globales** considèrent l'ensemble des étudiants comme une population homogène, sans distinction de filière ni de niveau d'étude.

Les **hypothèses comparatives**, quant à elles, reposent sur une différenciation des étudiants selon certaines caractéristiques, principalement la discipline ou le cursus.

Global :

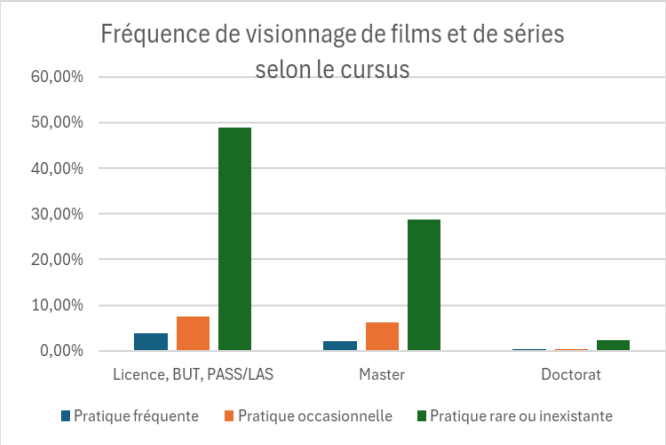
- La lecture est une activité de loisir marquée par une forte hétérogénéité au sein de la population étudiante.
- Les étudiants passent en moyenne plus de temps aux loisirs numériques qu'aux loisirs manuels.
- Les étudiants en général s'occupe le plus en écoutant de la musique.
- Les étudiants n'écrivent jamais pour le plaisir.

Comparative :

- Les doctorants passent le moins de temps à regarder des films.
- Les étudiants en art/ lettre et langues pratiquent plus souvent les activités manuelles et créent des contenus numériques.
- Les étudiants en lettres s'occupent plus tendance à écrire.
- Les étudiants en droit et en lettres passent moins de temps à jouer aux jeux vidéo.

Exemple

Hypothèse : Les doctorants passent le moins de temps à regarder des films.



On constate que l'hypothèse est bien valide.

Conclusion

Le traitement des données de l'enquête sur les pratiques culturelles des étudiants de l'Université Paris Cité, combiné au redressement par la macro Calmar, a permis de mettre en place une méthodologie fiable et reproductible pour analyser la population étudiante.

Les hypothèses globales ont servi à identifier les tendances générales des pratiques culturelles, tandis que les hypothèses comparatives ont permis de mettre en évidence des différences selon le cursus ou le niveau d'études. Même si toutes les hypothèses n'ont pas été présentées dans ce rapport, la méthodologie développée depuis le choix des variables pertinentes jusqu'à l'attribution des poids individuels garantit que les résultats obtenus sont représentatifs et exploitables.